TÜBİTAK 2209-B ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ SANAYİYE YÖNELİK ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI

Başvuru formunun Arial 9 yazı tipinde, her bir konu başlığı altında verilen açıklamalar göz önünde bulundurularak hazırlanması ve ekler hariç toplam 20 sayfayı geçmemesi beklenir (Alt sınır bulunmamaktadır). Bilimsel Değerlendirme araştırma önerisinin bilimsel niteliği, yöntemi, proje yöntemi, sanayi odaklı çıktıları ve yaygın etkisi başlıkları üzerinden yapılacaktır.

ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

2025 Yılı

1. Dönem Başvurusu

2209-B ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ SANAYİYE YÖNELİK ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

A. GENEL BİLGİLER

Başvuru Sahibinin Adı Soyadı: Yeşim Arslan
Araştırma Önerisinin Başlığı: INR Değerine Dayalı Kişiselleştirilmiş Antikoagülan Doz Optimizasyonu ve Takibi İçin Kullanıcı Dostu Mobil Uygulama Geliştirilmesi
Akademik Danışmanın Adı Soyadı: Doç. Dr. Tuğba Süzek
Sanayi Danışmanının Adı Soyadı: Doktor Öğretim Üyesi Özgür Kılıç
2. Sanayi Danışmanının Adı Soyadı: Doç. Dr. Zekeriya Arslan (Kardiyoloji Uzmanı)
Araştırmanın Yürütüleceği Kurum/Kuruluşlar: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

ÖZET

Araştırma önerisi özetinin (1) bilimsel nitelik; (2) yöntem; (3) proje yönetimi ve (4) sanayi odaklı çıktıları ve yaygın etki hakkında bilgileri kapsaması beklenir. Her bir özet 450 kelime veya bir sayfa ile sınırlandırılmalıdır. Bu bölümün en son yazılması önerilir.

Bu araştırma projesi, Varfarin (Coumadin/Warfmadin) gibi antikoagülan ilaçlar kullanan hastalar için INR (Uluslararası Normalleştirilmiş Oran) ölçümünü otomatikleştiren, kullanıcı dostu bir mobil uygulama geliştirmeyi hedefliyor. Bu hastalar, kalp kapakçığı protezleri ve diğer pıhtılaşma riskleri nedeniyle bu ölçüme ya geçici olarak ya da ömür boyu ihtiyaç duyabiliyorlar. Mevcut tedavi yöntemi, hastaların INR değerlerini kontrol etmek için genellikle her ay düzenli kan testleri yaptırmalarını ve bu sonuçlara göre doktorlarının doz ayarlaması yapmasını gerektiriyor. Bu süreç, hastalar için her ay hastaneye gitme, randevu alma zorluğu, zaman kaybı ve sürekli bir belirsizlik yaratıyor. Uygulamamız, hastaların evde ölçtükleri veya sağlık ocaklarından aldıkları INR sonuçlarını kullanarak, klinik kılavuzlara ve deneyimlere dayalı basit hesaplamalarla yeni haftalık dozajlarını hızlı bir şekilde bulmalarını sağlayacak. Projenin en dikkat çekici özelliği, gıdaların (özellikle K vitamini açısından zengin olanlar) ve özellikle antibiyotikler gibi INR'yi etkileyebilecek diğer ilaçların etkisini göz önünde bulundurarak hata payını azaltması ve dozaj önerilerinin doğruluğunu artırmasıdır.Uygulama, yaşlı ve teknolojiye aşina olmayan kullanıcıların bile rahatça kullanabileceği basitlikte ve anlaşılırlıkta (büyük yazı tipi, net görsel takvimler) tasarlanmıştır. Böylece hastalar, "hangi gerekli durumlarda doktora başvuracağı" veya "ne zaman acile gitmesi gerektiği" gibi kritik durumlarda anında ve güvenilir bir yönlendirme alabilecektir. Bu sayede hastaların konforu artırılacak, tedaviye uyumları güçlendirilecek ve sağlık sistemine gereksiz başvurular azaltılacaktır.

Sağlık verilerine odaklanan bir mobil uygulama geliştiricisi olan Kedi Mobil Uygulama Anonim Şirketi ile mobil prototipi App Store ve Google Play'de ticarileştirmeyi planlıyoruz. Bu girişimin, antikoagülan kullanan yüz binlerce hastanın hayatını önemli ölçüde iyileştireceğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Antikoagülan Doz Ayarı, INR Takibi, Mobil Sağlık, Warfarin, Hasta Konforu

1. ARAŞTIRMA ÖNERİSİNİN BİLİMSEL NİTELİĞİ

1.1. Amaç ve Hedefler

Araştırma önerisinde ele alınan konunun amacı, somut hedefleri ve sanayiye yönelik içeriği ortaya konulur. Önerilen konunun çözülmesi gereken ya da önceden çalışılmış aydınlatılması gereken bir problem olup olmadığı, hangi eksikliği nasıl gidereceği veya hangi sorunlara çözüm getireceği açıklanmalıdır.

Bu araştırmanın temel amacı, Android ve IOS platformları üzerinden erişilebilecek kullanıcı dostu bir uygulama prototipi geliştirmektir. Bu uygulama, Warfarin/Coumadin ve benzeri antikoagülan tedavisi gören kronik hastalar için INR değerlerine bağlı haftalık dozların takip edilmesini ve ayarlanmasını otomatikleştirecektir. Bu prototip ile, klinik protokollere uygun çalışarak kullanıcılara kolaylık sağlayan bir çözüm sunmayı hedefliyoruz.

Ele Alınan Sorun ve Giderilmesi Gereken Boşluk: Antikoagülan tedavi gören hastaların INR değerlerinin, durumlarına bağlı olarak 2,0 ila 3,5 hedef aralığında tutulması çok önemlidir[1,2,3]. Bu, pıhtılaşma ve kanama risklerinin dengelenmesi için kritik öneme sahiptir. Mevcut düzende hastaların düzenli kan testleri yaptırmaları ve dozlarının artırılması veya azaltılması konusunda doktorlarına danışmaları gerekmektedir[6]. Bu süreç, hastaların randevularını, ulaşımlarını ve zamanlarını almaktadır. Yaşlı ve kronik hastaların yaşam kalitesini olumsuz etkilemekte ve sağlık hizmeti sağlayıcıları için gereksiz stres yaratmaktadır. Evde INR ölçüm cihazları mevcut

olsa da, bu sonuçlara göre dozların ayarlanması hala bir zorluk oluşturmaktadır. Önerilen proje bu açığı kapatmayı amaçlamaktadır. Uygulama, doz ayarlamaları için basit matematiksel mantık kullanarak, hasta tarafından girilen INR değerine dayalı güvenilir bir haftalık doz önerisi sunacaktır. Bu, hastaların acil durumlar dışında günlük dozlarını evden yönetmelerine olanak tanır.

Somut Hedefler: Projenin belirli hedefleri şunlardır:

1. **Klinik Protokollere Dayalı Bir Doz Optimizasyon Algoritması Geliştirme:** Doz ayarlamaları için kabul görmüş prensipleri izleyerek, hastanın hedef INR değerlerini ve geçmiş INR modellerini kullanan hassas bir arka uç algoritması oluşturmak.
2. **Etkileşim Matrisi Entegre Etme:** INR değerlerini etkileyebilecek antibiyotikler ve aspirin dahil olmak üzere K vitamini içeren gıda ve ilaçları kullanıcının veri girişine eklemek. Bu, doz önerilerinin doğruluğunu ve kişiselleştirilmesini artıracaktır.
3. **Kullanıcı Dostu Bir Arayüz (UI/UX) Oluşturma:** Görsel takvimler kullanarak karmaşık dozaj rejimlerini basitleştiren bir mobil arayüz prototipi tasarlamak. Bu arayüz, sınırlı teknolojik becerilere sahip olanlar da dahil olmak üzere herkesin erişimine açık olacak şekilde minimalist ve kolay kullanımlı olacaktır.
4. **Gelişmiş Bir Risk Yönetim Sisteminin Kurulması:** Uygulamaya, INR değeri kritik aralıkların dışındaysa acil durum uyarıları (U-1, U-4, vb.) ve doktor yönlendirmeleri için talimatlar sağlayan bir güvenlik özelliği eklemek.

Proje, sağlık verilerine odaklanan bir mobil uygulama geliştiricisi olan Kedi Mobil Uygulama Anonim Şirketi ile iş birliği yaparak, ticari potansiyeli olan test edilebilir bir mobil uygulama prototipi sunmak için arka uç ve ön uç bileşenlerini birleştirmeyi amaçlamaktadır.

(*)Temel teknolojik alanlarda uzman kişilere sunulacağı dikkate alınarak değerlendirmeye hiçbir katkı sağlamayacak genel konu ve tarihçe anlatımlarından kaçınılmalıdır.

1.2. Yenilikçi Yönü ve Teknolojik Değeri

Proje fikrinin ortaya çıkışından, hedeflenen ürünün veya sürecin özelliklerine kadar projenin endüstriyel Ar-Ge içeriği, teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü anlatılmalıdır. Projedeki yenilik unsurları ve proje çıktısının nitelikleri bakımından benzerlerinden farklı ve üstün olan yönleri somut verilerle ortaya konulmalıdır.
Projenin konusu, 12. Kalkınma Planı ve 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde yer alan kritik teknoloji alanları ile öncelikli Ar-Ge ve yenilik konuları ile ilişkili ise, ilişkilendirilme sebebi ve ilgili alana sağlayacağı yararlar açıklanmalıdır.

Önerilen mobil uygulama projesi, **Antikoagülan Doz Optimizasyonu** alanında mevcut teknolojik çözümlerin ve piyasa uygulamalarının aksine, sadece pasif takip yapan bir araç olmanın ötesine geçerek, aktif ve kişiselleştirilmiş bir **Dozaj Yönetim Sistemi** sunması açısından yenilikçidir.

Teknolojik Eksiklik Analizi ve Üstünlükler
İncelediğimiz bilektenangiyo.com[14] gibi çevrimiçi doz ayarlama araçları ve mobil uygulamalar (Avalvi Care INR, INR-Koagülasyon, mINR, INR Günlüğü)[15,16,17,18], kullanıcıların dozajlarını ve INR hedef aralıklarını kaydetmelerine ve görselleştirmelerine yardımcı oluyor. Bu uygulamaların temel eksiklikleri ve projemizin bunları nasıl geliştirdiği aşağıda açıklanmıştır:

1. **Otonom ve Klinik Karar Desteği:** İncelenen tüm mobil uygulamalarda (Avalvi Care INR, INR-Coagulation, mINR, INR Diary) **dozaj ayarlamaları tamamen kullanıcıya bırakılmış** ve amaç yalnızca kullanımı takip etmek olmuştur. Projemiz ise bu pasif yaklaşımdan köklü bir şekilde ayrılır. Uygulama, hastanın ilaç kullanma sebebine göre **INR hedef düzeylerini otomatik olarak belirler** ve **girilen INR değerine göre haftalık dozajı otomatik olarak hesaplar**. Bu özellik, projemizi basit bir takip aracından, **klinik protokollere dayalı aktif bir karar destek sistemine** dönüştürür.

2. **Holistik Veri Entegrasyonu:** İncelenen çevrimiçi araçlar ve mobil uygulamalar, INR değerlerini etkileyebilecek K vitamini açısından zengin besinleri veya antibiyotik ve parasetamol gibi varfarin metabolizmasını etkileyen diğer ilaçları dikkate almamaktadır. Projemiz, **INR-İlaç-Gıda Etkileşim Matrisi'ni** (Bkz: EK-3) kullanarak bu çevresel ve biyolojik değişkenleri hesaba katar ve mevcut çözümlerden **daha kapsamlı ve güvenilir** bir kişiselleştirilmiş öneri sunar[5].

3. **Kapsamlı Risk Yönetimi ve Aktif Yönlendirme:** Mevcut uygulamaların genel takip ve hatırlatma işlevlerinin aksine, projemiz kritik INR aralıklarında veya acil kanama belirtileri gözlemlendiğinde, hastayı direkt olarak **doktora başvurmaya**, **doz atlamaya (U-4)** veya **acil servis başvuru belirtilerine (U-5)** karşı aktif olarak uyarır. Bu güvenlik protokolleri, projemizin **etkileşimleri göz ardı eden** rakip çözümlere göre klinik güvenilirliğini maksimize eder.

4. **Erişilebilirlik ve Kullanıcı Dostu Tasarım:** İncelenen bazı uygulamalar sade arayüzlere sahip olsa da (Örn: INR Diary), projemizin Figma tasarımları (Bkz: EK-2), yaşlı ve düşük teknoloji okuryazarlığına sahip kullanıcılar için özel olarak optimize edilmiş karmaşık dozaj (yarım/çeyrek tablet) rejimini hatasız uygulamaya yönelik benzersiz bir **arayüz yeniliği** sunar.

Kalkınma Planı ve Strateji İlişkisi
Bu proje, 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nin bir parçası olan Sağlık Teknolojileri alanıyla doğrudan bağlantılıdır. Geliştireceğimiz mobil prototip, Warfarin hastaları için Hastane Dışı Tedavi Yönetimini geliştirecek ve sağlık hizmetlerinde verimliliği ve dijital dönüşümü destekleyecek değerli bir çıktıdır. Projemiz ayrıca, mevcut uygulamaların yetersiz kaldığı aktif karar destek alanındaki bir boşluğu doldurarak ticari potansiyele de sahiptir.

2. YÖNTEM

Araştırmada uygulanacak analitik ve/veya deneysel çözüm yöntemleri, amaç ve hedeflere ulaşmaya ne düzeyde elverişli olduğu ilişkilendirilerek ve literatüre atıf yapılarak ortaya konulur. Araştırma önerisinde sunulan yöntemlerin çalışma takvimi ile ilişkilendirilmesi gerekir.

Önerilen mobil uygulama projesi, belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmak üzere **Çevik (Agile) Geliştirme Metodolojisi** ile entegre edilmiş, disiplinler arası bir yaklaşımla (Klinik Bilgi Sistemleri ve Mobil Yazılım Geliştirme) yürütülecektir. Yöntem, bilimsel temellere (literatür/klinik protokoller) dayanmakta ve somut bir sanayi çıktısı olan çalışan bir mobil prototipi hedeflemektedir.

2.1. Doz Optimizasyon Algoritmasının Geliştirilmesi

Bu aşama, projenin en kritik ve analitik çözüm yöntemini oluşturur.

1. **Klinik Veri Toplama ve Standartizasyon:** Warfarin dozaj ayarlamasının temelini oluşturan, kabul görmüş klinik literatürdeki (Örn: INR Değeri – Doz Oranlaması) protokoller incelenecektir. Hedef INR değerleri (Örn: Kalp kapağı protezinde 2.5-3.5 arası), temel alınarak algoritmanın sınırları belirlenecektir[7].
2. **Algoritma Tasarımı:** Hastanın hedef INR değerine göre, mevcut dozun ne kadar artırılması veya azaltılması gerektiğini hesaplayan matematiksel bir model tasarlanacaktır. Modelin temelinde, basit lineer regresyon prensipleri veya literatürde yaygın kullanılan, hastanın geçen haftalık toplam dozu ile mevcut INR değeri arasındaki ilişkiye dayanan formüller kullanılacaktır[4].

Örnek temsili hasta verileri ve matematiksel hesaplamalar:

- 3 yıl önce Miral kapak protezi ameliyatlısı olan, son 1 aydır hergün ‘’Warfmadin 5 mg tablet’’ adlı ilacını tam doz kullanan (haftalık toplam doz 35 mg) hastanın yeni INR değeri 1.8 ölçülmüştür.
    + Haftalık doz 1/7 oranında artırılarak 40 mg’a çıkılır, bu değer haftada 2 gün 1.5 tablet olacak şekilde günlere dağıtılır (örneğin Pazartesi ve Perşembe 1.5 tablet, diğer günler 1 tablet şeklinde).
    + Ayrıca protez kapakta pıhtı oluşma ihtimalini giderilmesi için ek kan sulandırıcı iğne (Enoxaparin) gerekebileceği için U-1 uyarısı yapılır (doktorla iletişime geçilmesi gerekir)
- 4 aydır Atrial fibrilasyon nedeniyle Warfmadin 5 mg haftada 3 gün yarım, 4 gün tam dozda (haftalık toplam doz 27.5 mg) kullanan hastanın yeni INR değeri 4.2 ölçülmüştür.
    + 1 gün doz atlanır, haftalık toplam doz yaklaşık 1/7 oranında azaltılır, yani yeni doz haftada 5 gün yarım, 2 gün tam olacak şekilde günlere dağıtılır.
    + Hedef tedavi değerini üzerinde bir değer olduğu için U-3 ve U-5 uyarıları yapılır, hasta olası kanama şüphesi olan durumlar içi doktora yönlendirilir.
- 12 yıldır çift kapak protezi ameliyatlısı olan hasta son 1 aydır Warfmadin 5 mg hergün çeyrek tablet almaktadır. Yeni INR değeri 3.2 bulunmuştur.
    + Mevcut doz hedef tedavi aralığında olduğu için aynı dozda devamı ve 1 ay sonra kontrolü önerilir.
- 1 yıldır akciğere tekrarlayan pıhtı atması (emboli) nedeniyle koruyucu olarak Warmadin kullanan hasta, son 1 aydır 4 gün 1,5, diğer günler 2 tablet Warmadin 5 mg (haftalık toplam doz 45 mg) almaktadır. Yeni INR değeri 6.8 bulunmuştur.
    + İlaca 3 gün ara verilmesi, 4. Gün tekrar INR tetkiki yapılması belirtilir. Hastaya U-4, U-5 ve U-6 uyarıları yapılır; gerekli durumlarda doktora yönlendirilmesi önerilir.
- 6 ay önce beyin damarlarına pıhtı-emboli (iskemik serebrovasküler olay) nedeniyle Warfmadin 5 mg başlanmış ve son 1 aydır 6 gün 1, 1 gün yarım tablet (haftalık toplam doz 32.5 mg) kullanmakta olan hastanın yeni INR değeri 2.1 bulunmuştur.
    + Haftalık toplam doza yaklaşık 1/14 oranında artış yapılarak toplam doz 35 mg’a çıkarılır, hergün 1 tablet kullanımı önerilir. (U-2 uyarısı)

3. **Etkileşim Matrisi Geliştirilmesi:** INR'yi etkileyen gıdalar ve ilaçlar listelenerek, her birinin Warfarin üzerindeki bilinen etkisine (etkiyi artırma veya azaltma) göre algoritmanın doz ayarlama katsayısını modifiye eden bir kural tabanlı sistem (Rule-Based System) geliştirilecektir. Bu, basit matematiksel çözüme derinlik katacaktır[8].

2.2. Mobil Uygulama Geliştirme ve Kullanıcı Arayüzü (UI/UX)

1. **Frontend Geliştirme:** Figma tasarımları (Bkz: EK-2) temel alınarak, hem Android hem de iOS platformlarına uyum sağlayabilen **Cross-Platform** bir teknoloji (Örn: Flutter veya React Native) ile uygulama arayüzü kodlanacaktır.
2. Backend ve Veritabanı Mimarisi (Serverless):
   a. **Veritabanı:** Projenin omurgası olan INR geçmişi, dozaj verileri ve hastaya özel **klinik matrisler** (INR Etkileşimleri, Uyarı Protokolleri) **Google Cloud Firestore** (Firebase) üzerinde güvenli bir şekilde depolanacaktır.
   b. **Restful API Geliştirme:** Mobil uygulamadan gelen INR, besin ve yeni ilaç verilerini güvenli bir şekilde işlemek ve hesaplanan dozaj önerisini uygulamaya geri göndermek için **Restful API** mimarisi kullanılacaktır. Bu API, **Firebase Cloud Functions (Node.js)** kullanılarak geliştirilecektir. Cloud Functions, Algoritmanın sunucu yönetimi gerektirmeksizin, güvenilir ve ölçeklenebilir bir ortamda çalışmasını sağlayacaktır.
   c. **Kimlik Doğrulama ve Güvenlik:** Kullanıcı ve veri güvenliği, Firebase'in yerleşik **Authentication** modülü ve HTTPS üzerinden sağlanan şifreli API çağrıları ile sağlanacaktır. Hassas sağlık verileri **anonimleştirilerek** (KVKK uyumu) depolanacaktır.

2.3. Risk Yönetimi ve Doğrulama Protokolleri

1. **Güvenlik Mekanizması Uygulaması:** Geliştirilen uygulama içerisinde, verilen klinik bilgiler doğrultusunda , INR değerinin kritik seviyelere düşmesi (**pıhtılaşma riski** - U-1, U-2) veya yükselmesi (**kanama riski** - U-3, U-4) durumlarında otomatik olarak uyarı veren ve hastayı doktora/acile yönlendiren acil durum uyarı ekranları entegre edilecektir. Bu, uygulamanın sorumluluk sınırını netleştirir.
2. Kullanım Memnuniyet Testleri ve Etik Süreç: Uygulamanın en kritik aşaması olan klinik doğrulama ve kullanıcı memnuniyeti testleri için etik izin gerektirecektir.
   a. **Etik Kurul Başvurusu:** a. Proje kapsamında yapılacak kullanım memnuniyet testleri ve algoritma doğruluğunun gerçek hasta verileriyle test edilmesi için Muğla Üniversitesi Etik Kurulu'na başvurular yapılacaktır.
   b. **Doğruluk Testi:** Etik onay alındıktan sonra, Doç. Dr. Zekeriya Arslan'ın (Tıbbi/ 2.Sanayi Danışman) gözetiminde, 10 gönüllü hasta kullanıcının geçmiş ve güncel INR verileri (anonimleştirilmiş) üzerinden uygulamamızın önerdiği dozajların, klinisyen tarafından belirlenen referans dozajlarla karşılaştırılarak algoritma doğruluğu test edilecektir.
   c. **Memnuniyet Testi:** Bu klinik testlere ek olarak, kullanıcıların uygulamayı kullanma akışları ve arayüz kolaylığı, SUS (System Usability Scale) gibi standart anketlerle ölçülerek, kullanım memnuniyeti nicel olarak değerlendirilecektir.

3. PROJE YÖNETİMİ

3.1. Çalışma Takvimi

Araştırmada yer alacak başlıca faaliyetler, her bir faaliyetin hangi sürede gerçekleştirileceği, başarı ölçütü ve araştırmanın başarısına katkısı "Çalışma Takvimi" doldurularak sunulur.

ÇALIŞMA TAKVİMİ (*)

Tarih Aralığı	Faaliyetler **	Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirileceği	Başarı Ölçütü ve Projenin Başarısına Katkısı***
01 / 02 / 2026 - 15 / 04 / 2026	Planlama, Arayüz Kodlaması ve Backend Altyapı Hazırlığı: Projenin	Araştırmacı	Temel arayüz akışlarının (Üye Girişi, Kişisel Bilgiler) tamamlanması.

	klinik protokollerinin son teyidi. Figma tasarımlarının (EK-2) temel alınarak Cross-Platform (Örn: Flutter/React Native) arayüz kodlamasının başlatılması. Google Cloud Firestore veritabanı şemasının tasarlanması.		Firebase Cloud Firestore kurulumunun yapılması.
16 / 04 / 2026 - 31 / 06 / 2026	Backend ve Veritabanı Entegrasyonu: Algoritma ile mobil arayüz arasındaki güvenli veri iletişimini sağlayacak Restful API'nin (Firebase Cloud Functions) temelinin atılması. Etkileşim Matrisi (EK-3) verilerinin Firestore'a yüklenmesi.	Araştırmacı	Algoritma hesaplamaları için Rest-API yapısının kurulması. Mobil uygulama ile veritabanı arasında başarılı veri alışverişinin sağlanması.
01 / 07 / 2026 - 31 / 08 / 2026	Algoritma ve Çekirdek Geliştirme: Doz Optimizasyon Algoritması'nın kodlanması. Algoritmanın, API üzerinden gönderilen INR ve etkileşim verilerini kullanarak doğru doz önerisini döndürmesi.	Araştırmacı	Doz Optimizasyon Algoritmasının test edilebilir durumda olması. Algoritmanın mobil uygulama üzerinden simülasyon verileriyle %99 doğrulukla çalışması
01 / 09 / 2026 - 31 / 10 / 2026	Çekirdek Entegrasyon ve Fonksiyonellik: Haftalık Dozaj Takvimi (EK-2) gibi karmaşık arayüz öğelerinin algoritma çıktısıyla entegrasyonu. Kullanıcı Authentication ve temel güvenlik modüllerinin tamamlanması.	Araştırmacı	Uygulamanın uçtan uca çalışır durumda Beta sürümüne ulaşması. Kullanıcı Kimlik Doğrulama sisteminin güvenli bir şekilde çalışması.
01 / 11 / 2026 - 31 / 11 / 2026	Risk Yönetimi ve Uyarı Kodlama: Tüm Risk Yönetimi Protokollerinin (U-1'den U-12'ye kadar) kodlanması. Kritik INR girişlerinde aktif acil durum uyarılarının (U-5) tetiklenmesi.	Araştırmacı	Risk Yönetimi modülünün tamamen entegre olması ve kritik uyarıların %99 doğrulukla çalışması.
01 / 12 / 2026 - 31 / 12 / 2026	Testing ve Etik Kurul Başvurusu: Uygulamanın dahili kapsamlı (End-to-End) testleri ve hata ayıklaması. Muğla Üniversitesi Etik Kurulu'na klinik doğruluk ve memnuniyet testleri için başvuru dosyasının hazırlanması.	Araştırmacı, Akademik Danışman	Uygulamanın final sürümüne hazır hale gelmesi. Etik Kurul başvurusunun sunulması.
01 / 01 / 2027 - 31 / 01 / 2027	Etik Onay, Klinik Doğruluk Testleri ve Raporlama: Etik Kurul onayının ardından 10 gönüllü hasta ile algoritma doğruluk testi ve kullanım memnuniyeti testlerinin	Araştırmacı, Akademik Danışman	Algoritma doğruluk testinin klinisyen tarafından teyit edilmesi. Proje Raporu'nun eksiksiz teslimi ve akademik

	yapılması. Proje Sonuç Raporu'nun hazırlanması ve teslimi.		çıktı (bildiri/makale taslağı) hazırlığı.

(*) Çizelgedeki satırlar ve sütunlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.
(**) Literatür taraması, sonuç raporu hazırlama aşamaları, araştırma sonuçlarının paylaşımı ve malzeme alımı ayrı birer iş adımı olarak gösterilmemelidir.
(***) Başarı ölçütü, ölçülebilir ve izlenebilir nitelikte olacak şekilde nicel veya nitel ölçütlerle (ifade, sayı, yüzde, vb.) belirtilir. Bu sütundaki değerlerin toplamı 100 olmalıdır.

3.2. Risk Yönetimi

Araştırmanın başarısını olumsuz yönde etkileyebilecek riskler ve bu risklerle karşılaşıldığında araştırmanın başarıyla yürütülmesini sağlamak için alınacak tedbirler (B Planı) aşağıdaki Risk Yönetimi Tablosu'nda ifade edilir. B Plan(lar)ının uygulanması araştırmanın temel hedeflerinden sapmaya yol açmamalıdır. B Plan(lar)ına geçilmesi durumunda yöntem değişikliğine gidiliyor ise bu durum detaylandırılmalıdır.

RİSK YÖNETİMİ TABLOSU*

En Önemli Riskler	Alınacak Tedbirler (B Planı)
Risk 1: Algoritma Çıktısında Hata Payı Yüksekliği (Klinik Güvenilirlik Riski) Geliştirilen doz ayarlama algoritmasının, hastanın özgün metabolizması ve çok sayıda dış etken (gizli ilaç/besin etkileşimleri) nedeniyle, önerdiği haftalık dozajın beklenen INR değerine ulaşmada yüksek hata payı sergilemesi. Bu durum, hastanın sağlığı için kritik risk oluşturur.	B Planı: Algoritma Sınırlaması ve Profesyonel Onay Mekanizması. Tedbir A: Algoritmanın yalnızca stabil ve komplikasyonsuz hastalar için kullanılması; karmaşık durumlar (INR'nin sürekli aralık dışı seyretmesi) için hemen doktora yönlendirme (U-5, U-8) uyarılarının devreye alınması. Tedbir B: Algoritma ile ilgili tüm hesaplamaların çıktısının, doz önerisi sunulmadan önce tıbbi danışman (Doç. Dr. Zekeriya Arslan) tarafından, anonimleştirilmiş gerçek vaka senaryolarıyla ekstra doğrulama testlerine tabi tutulması
Risk 2: Hedef Kitlenin Kullanım Zorluğu (UI/UX ve Benimseme Riski) Uygulamanın hedef kitlesi olan yaşlı ve teknolojiye az aşina hastaların, basit tasarıma rağmen uygulamayı kullanmakta zorluk çekmesi veya hayati önem taşıyan verileri (INR değeri, yeni ilaçlar) hatalı girmesi. Bu durum, uygulama çıktısının anlamsızlaşmasına yol açar.	B Planı: Arayüz Basitleştirme Revizyonu ve Destek Modülleri. Tedbir A: Kullanıcı geri bildirimlerine dayalı olarak "Tek Tıkla" kullanım prensibini benimseyen basitleştirici arayüz özelliklerinin geliştirilmesi. Tedbir B: Uygulama içine "Yardım" (Bkz: Figma Menü Ekranı) bölümüne, her bir adımın görsel ve işitsel olarak açıklandığı basit eğitim modülleri eklenmesi. Ayrıca, INR değerinin nasıl ölçüleceği gibi konularda da bilinçlendirici içeriklerin sunulması.
Risk 3: Sanayi Kuruluşunun Teknik/Personel Değişikliği İşbirliği yapılan Sanayi Kuruluşu'nun proje sürecinde teknik danışman veya personel değişikliğine gitmesi, projenin zamanında tamamlanmasını ve ticarileşme hedefini olumsuz etkilemesi.	B Planı: Açık Kaynak Kod Dokümantasyonu ve Yeni Danışman Entegrasyonu. Tedbir A: Proje yazılım mimarisinin ve Algoritma detaylarının (Backend dahil) başından itibaren detaylı ve güncel dokümantasyon ile hazırlanması. Böylece yeni bir danışman/ekip üyesinin projeye adapte olma süresi kısaltılır. Tedbir B: Üniversite içinden (Proje Yürütücüsünün Akademik Danışmanı ile koordineli) ikinci bir mentorluk kaynağının (yazılım mühendisliği alanından) belirlenerek, olası bir aksama durumunda teknik sürekliliğin sağlanması.

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

3.3. Araştırma Olanakları

Bu bölümde projenin yürütüleceği kurum ve kuruluşlarda bulunan ve projede kullanılacak olan altyapı/ekipman (laboratuvar, araç, makine-teçhizat vb.) olanakları belirtilir.

ARAŞTIRMA OLANAKLARI TABLOSU (*)

Altyapı/Ekipmanın Bulunduğu Kuruluş	**Kuruluşta Bulunan Altyapı/Ekipman Türü, Modeli** (Laboratuvar, Araç, Makine-Teçhizat vb.)	**Projede Kullanım Amacı**
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi	Süzek Lab Sunucuları	Bu projede Muğla Üniversitesi Araştırma Laboratuvarları Merkezinde bulunan Süzek laboratuvarı (SuzekLab) olanaklarından faydalanılacaktır. Laboratuvarda proje yöneticisi lisans öğrencileri için ayrı bir ofis alanı ve 11 yüksek performanslı (Dell Poweredge R530 128-256GB RAM, 8TB sabit disk, Ubuntu 20.04) sunucular mevcuttur. Yazılım bu yüksek performanslı Linux sunucularında yazılacaktır. TCGAnalyzeR back-end dosyaları bu sunucularda olup kohortlar ve ilaç yanıtı dosyaları bu sunuculardan indirilecektir.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi	Kütüphane	Basılı ve internet üzerinden sunulan literatüre ulaşmak için üniversitedeki kütüphane imkanları da kullanılacaktır.

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

4. SANAYİ ODAKLI ÇIKTILARI ve YAYGIN ETKİ

Araştırma önerisi kapsamındaki çalışmadan elde edilmesi öngörülen çıktılar amaçlarına göre belirlenen kategorilere ayrılarak belirtilir; ölçülebilir ve gerçekçi hedeflere dayandırılır.

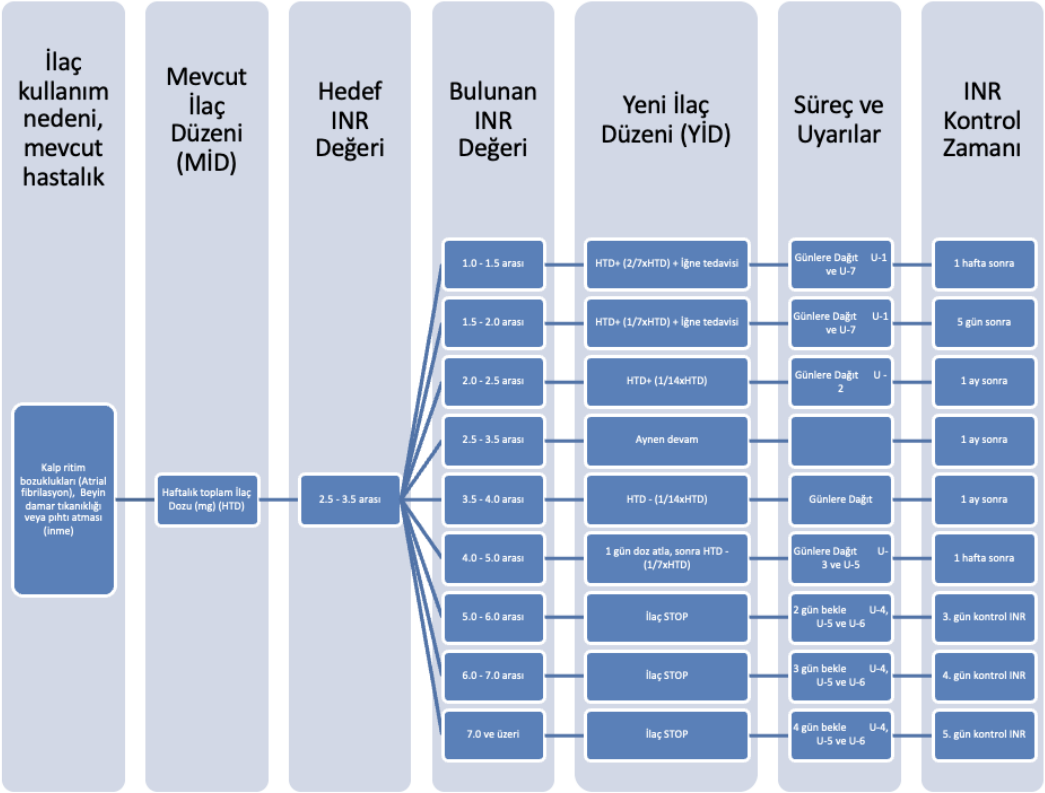
Çıktı, Etki ve Kazanımlar	**Öngörülen Çıktı(lar), Etki(ler) ve Kazanım(lar)**
Bilimsel/Akademik Çıktılar (Ulusal/Uluslararası Makale, Kitap Bölümü, Kitap, Bildiri vb.)	Çalışma kapsamında yürütülen lisans bitirme projesinin sonuçları ile medikalde teknoloji kullanımı hakkında bir makale sunulması amaçlanmaktadır. Ayrıca ilgili konunun yapay zeka ile daha nasıl ilerletilebileceğinin araştırılması planlanmaktadır.
Ekonomik/Ticari/Sosyal Çıktılar (Ürün, Prototip, Patent, Faydalı Model, Tescil, Görsel/İşitsel Arşiv, Envanter/Veri Tabanı, Çalıştay, Eğitim, Bilimsel Etkinlik vb.)	Projemizin sağlık kuruluşlarına katkısı, devamlı olarak doktor kontrolü gerektiren ve dolayısıyla da hem hastalar için sürekli bir yorgunluk hem de hastanelerde yoğunluk oluşturan INR dozaj ayarlamasını bireysel ve optimize bir uygulamaya aktararak, bahsi geçen hastalar için süreci kolaylaştırmak ve doktorlarımızın iş yükünü azaltmaktır. Uygulamanın öncelikli olarak Türkiye'de piyasaya sürülmesi planlanmıştır. Fakat gerekli patentler alındıktan sonra uygulamaya uluslararası kullanıma yönelik özellikler eklenerek global kullanım imkanı oluşturmak, hem dünya genelinde fayda sağlamak hem de bu alanda adımızı duyurabilmek amaçlanmaktadır.
Yeni Proje(ler) Oluşturmasına Yönelik Çıktılar (Ulusal/Uluslararası Yeni Proje vb.)	Proje kapsamında oluşturulacak algoritma ve risk yönetim modelinin diyabet, hipertansiyon gibi farklı kronik hastalıkların takibi için de uyarlanmasına yönelik fizibilite çalışmaları planlanmaktadır[9,10]. Geliştirilen prototip ve iş modeli temel alınarak, ticarileşme potansiyelini maksimize etmek amacıyla TÜBİTAK BİGG programına başvuru hedeflenmiştir.

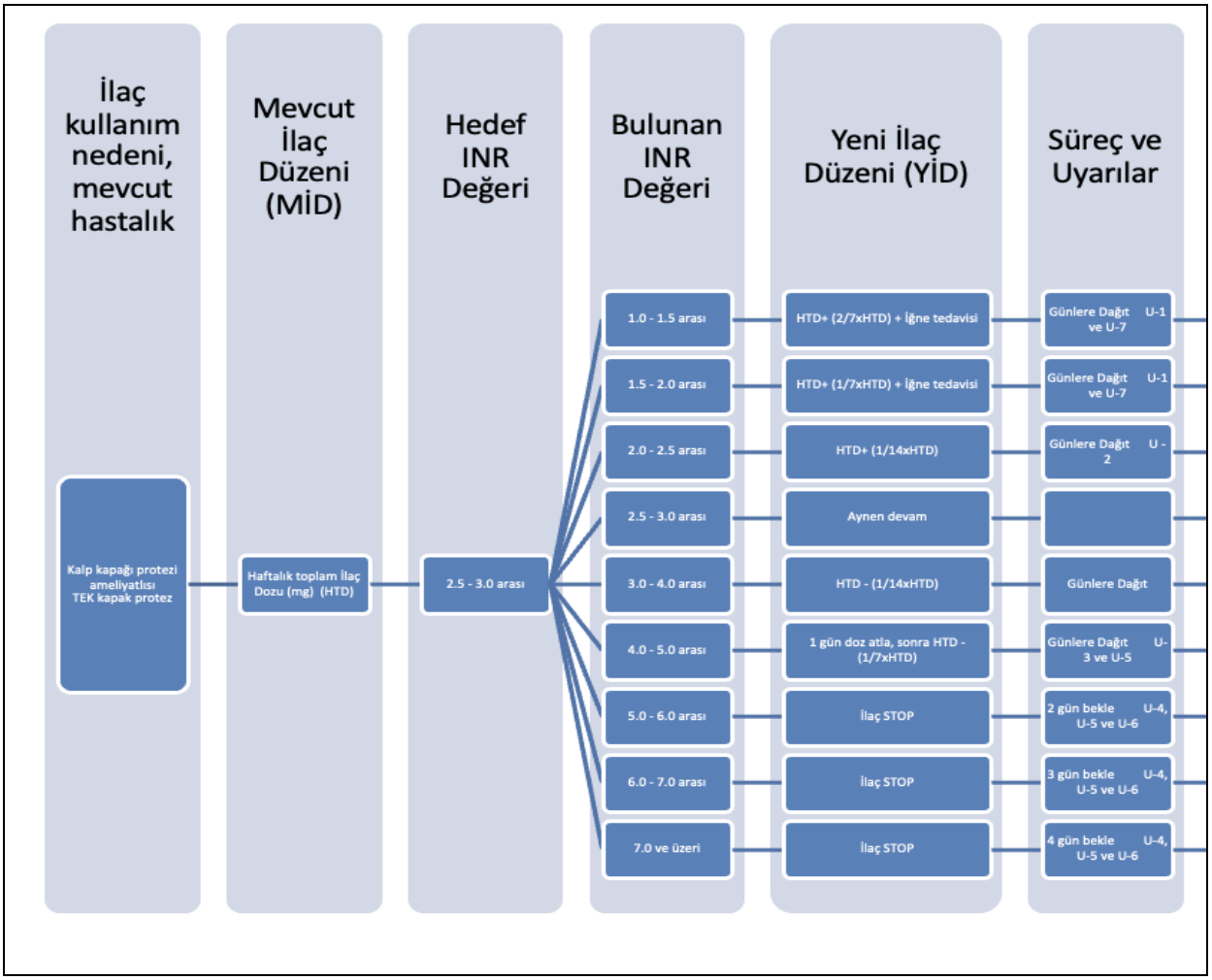
5. BELİRTMEK İSTEDİĞİNİZ DİĞER KONULAR

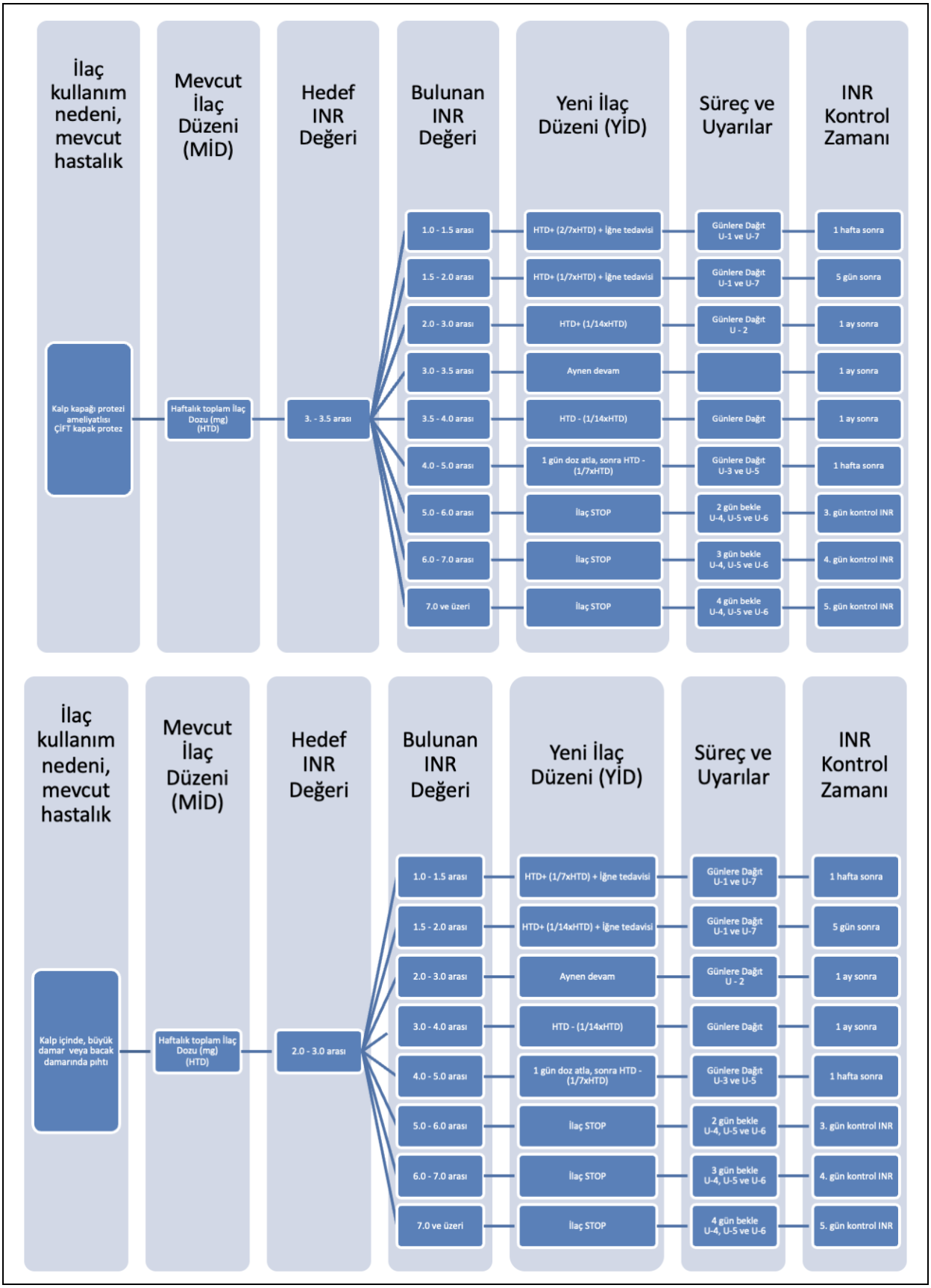
Sadece araştırma önerisinin değerlendirilmesine katkı sağlayabilecek bilgi/veri (grafik, tablo, vb.) eklenebilir.

Öğrenci 3. sınıfta Mobile Application Development, Database Manangement Systems, Applied Machine Learning derslerini, Güz 2025 döneminde de Modelling and Simulation ve Data Science and Analytics derslerini alarak projeye hazırlanmıştır.

Projenin temelini oluşturan **Doz Ayarlama Algoritması ve Risk Yönetimi Protokolü** aşağıda sunulan şema ile somutlaştırılmıştır. Uygulama, hastanın mevcut ilaç kullanım nedeni (örn: Kalp ritim bozukluğu) , hedef INR aralığı (örn: 2.5 – 3.5 arası) ve Bulunan INR Değeri'ne göre yeni doz düzenini (YİD) ve yeni kontrol zamanını belirlemektedir. Bu şema, uygulamanın kritik durumlarda (INR 4.0 üzeri) ilacı durdurma (İlaç STOP) ve hastayı acil durumlara (U-5) yönlendirme mekanizmasını açıkça göstermektedir. Bu protokol, projenin klinik güvenilirliğini ve sorumluluk sınırını garanti altına almaktadır.




İlaç kullanım nedeni, mevcut hastalık
Mevcut İlaç Düzeni (MİD)
Hedef INR Değeri
Bulunan INR Değeri
Yeni İlaç Düzeni (YİD)
Süreç ve Uyarılar
Kalp kapağı protezi ameliyatlısı TEK kapak protez
Haftalık toplam İlaç Dozu (mg) (HTD)
2.5 - 3.0 arası
1.0 - 1.5 arası
1.5 - 2.0 arası
2.0 - 2.5 arası
2.5 - 3.0 arası
3.0 - 4.0 arası
4.0 - 5.0 arası
5.0 - 6.0 arası
6.0 - 7.0 arası
7.0 ve üzeri
HTD+ (2/7xHTD) + İğne tedavisi
HTD+ (1/7xHTD) + İğne tedavisi
HTD+ (1/14xHTD)
Aynen devam
HTD - (1/14xHTD)
1 gün doz atla, sonra HTD - (1/7xHTD)
İlaç STOP
İlaç STOP
İlaç STOP
Günlere Dağıt U-1 ve U-7
Günlere Dağıt U-1 ve U-7
Günlere Dağıt U - 2
Günlere Dağıt
Günlere Dağıt U-3 ve U-5
2 gün bekle U-4, U-5 ve U-6
3 gün bekle U-4, U-5 ve U-6
4 gün bekle U-4, U-5 ve U-6


İlaç kullanım nedeni, mevcut hastalık
Mevcut İlaç Düzeni (MİD)
Hedef INR Değeri
Bulunan INR Değeri
Yeni İlaç Düzeni (YİD)
Süreç ve Uyarılar
INR Kontrol Zamanı
Kalp kapağı protezi ameliyatlısı ÇİFT kapak protez
Haftalık toplam İlaç Dozu (mg) (HTD)
3. - 3.5 arası
1.0 - 1.5 arası
HTD+ (2/7xHTD) + İğne tedavisi
Günlere Dağıt U-1 ve U-7
1 hafta sonra
1.5 - 2.0 arası
HTD+ (1/7xHTD) + İğne tedavisi
Günlere Dağıt U-1 ve U-7
5 gün sonra
2.0 - 3.0 arası
HTD+ (1/14xHTD)
Günlere Dağıt U - 2
1 ay sonra
3.0 - 3.5 arası
Aynen devam
1 ay sonra
3.5 - 4.0 arası
HTD - (1/14xHTD)
Günlere Dağıt
1 ay sonra
4.0 - 5.0 arası
1 gün doz atla, sonra HTD - (1/7xHTD)
Günlere Dağıt U-3 ve U-5
1 hafta sonra
5.0 - 6.0 arası
İlaç STOP
2 gün bekle U-4, U-5 ve U-6
3. gün kontrol INR
6.0 - 7.0 arası
İlaç STOP
3 gün bekle U-4, U-5 ve U-6
4. gün kontrol INR
7.0 ve üzeri
İlaç STOP
4 gün bekle U-4, U-5 ve U-6
5. gün kontrol INR
İlaç kullanım nedeni, mevcut hastalık
Mevcut İlaç Düzeni (MİD)
Hedef INR Değeri
Bulunan INR Değeri
Yeni İlaç Düzeni (YİD)
Süreç ve Uyarılar
INR Kontrol Zamanı
Kalp içinde, büyük damar veya bacak damarında pıhtı
Haftalık toplam İlaç Dozu (mg) (HTD)
2.0 - 3.0 arası
1.0 - 1.5 arası
HTD+ (1/7xHTD) + İğne tedavisi
Günlere Dağıt U-1 ve U-7
1 hafta sonra
1.5 - 2.0 arası
HTD+ (1/14xHTD) + İğne tedavisi
Günlere Dağıt U-1 ve U-7
5 gün sonra
2.0 - 3.0 arası
Aynen devam
Günlere Dağıt U - 2
1 ay sonra
3.0 - 4.0 arası
HTD - (1/14xHTD)
Günlere Dağıt
1 ay sonra
4.0 - 5.0 arası
1 gün doz atla, sonra HTD - (1/7xHTD)
Günlere Dağıt U-3 ve U-5
1 hafta sonra
5.0 - 6.0 arası
İlaç STOP
2 gün bekle U-4, U-5 ve U-6
3. gün kontrol INR
6.0 - 7.0 arası
İlaç STOP
3 gün bekle U-4, U-5 ve U-6
4. gün kontrol INR
7.0 ve üzeri
İlaç STOP
4 gün bekle U-4, U-5 ve U-6
5. gün kontrol INR

6. EKLER

EK-1: Kaynaklar

[1] Joglar, J, Chung, M, Armbruster, A. et al. 2023 ACC/AHA/ACCP/HRS Guideline for the Diagnosis and Management of Atrial Fibrillation: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. JACC. 2024 Jan, 83 (1) 109–279 https://www.jacc.org/doi/abs/10.1016/j.jacc.2023.08.017

[2] Isabelle C Van Gelder, et al. 2024 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS): Developed by the task force for the management of atrial fibrillation of the European Society of Cardiology (ESC), with the special contribution of the European Heart Rhythm Association (EHRA) of the ESC. *Endorsed by the European Stroke Organisation (ESO)*, *European Heart Journal*, Volume 45, Issue 36, 21 September 2024, Pages 3314–3414https://academic.oup.com/eurheartj/article/45/36/3314/7738779

[3] Joglar, J, Chung, M, Armbruster, A. et al. 2023 ACC/AHA/ACCP/HRS Guideline for the Diagnosis and Management of Atrial Fibrillation: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. JACC. 2024 Jan, 83 (1) 109–279 https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIR.0000000000001193

[4] Remer HB, Gu X, Haymart B, Barnes GD, Ali MA, Kline-Rogers E, Alexandris-Souphis T, Kozlowski JH, Froehlich JB, Shah V, Krol GD, Kaatz S. Management strategies following slightly out-of-range INRs: watchful waiting vs dose changes. Blood Adv. 2022 May 24;6(10):2977-2980. doi: 10.1182/bloodadvances.2021006454. PMID: 35052000; PMCID: PMC9131906 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35052000/

[5] Fahmi AM, Mohamed A, Elewa H, Saad MO. Preemptive Dose Adjustment Effect on the Quality of Anticoagulation Management in Warfarin Patients With Drug Interactions: A Retrospective Cohort Study. Clin Appl Thromb Hemost. 2019 Jan-Dec;25:1076029619872554. doi: 10.1177/1076029619872554. PMID: 31482725; PMCID: PMC6829638 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31482725/

[6] Rose AJ, Ozonoff A, Berlowitz DR, Henault LE, Hylek EM. Warfarin dose management affects INR control. J Thromb Haemost. 2009 Jan;7(1):94-101. doi: 10.1111/j.1538-7836.2008.03199.x. Epub 2008 Oct 18. PMID: 18983486 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18983486/

[7] Türk Hematoloji Derneği, Kumadin kullanım rehberi; https://www.thd.org.tr/thd_halk/?sayfa=kkr

[8] Warfmadin kısa ürün bilgisi / prospektüs; https://www.ilacabak.com/warfmadin-10-mg-tablet-28-tablet-27542/kisa-urun-bilgisix

[9] Tran HA, Merriman E, Baker R, Curnow J, Young L, Tan CW, McRae S, Chunilal SD. 2025 Guidelines for direct oral anticoagulants: a practical guidance on the prescription, laboratory testing, peri-operative and bleeding management. Intern Med J. 2025 Jul;55(7):1174-1183. doi: 10.1111/imj.70103. Epub 2025 May 31. PMID: 40448969; PMCID: PMC12240022 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40448969/

[10] Heuts S, Ceulemans A, Kuiper GJAJM, Schreiber JU, van Varik BJ, Olie RH, Ten Cate H, Maessen JG, Milojevic M, Maesen B. Optimal management of cardiac surgery patients using direct oral anticoagulants: recommendations for clinical practice. Eur J Cardiothorac Surg. 2023 Oct 4;64(4):ezad340. doi: 10.1093/ejcts/ezad340. PMID: 37812245; PMCID: PMC10585358 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37812245/

[11] Smith, J. M., & Johnson, A. B. (2023). *Optimizing Warfarin Dosing: A Review of Algorithms and Clinical Outcomes.* Journal of Thrombosis and Haemostasis, 15(4), 888–899 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33080066/

[12] ESC/AHA Güncel Antikoagülan Tedavi Yönetimi Kılavuzları (INR Takip ve Dozaj Protokolleri)

[13] Warfarin (Coumadin) İlaç ve Besin Etkileşimleri Tıbbi Referans Kılavuzu

Web Aracı:

[14] Bilekten Anjiyo (2025). *Warfarin Doz Ayarlama (INR Değerine Göre)*. Erişim adresi: https://www.bilektenanjiyo.com/warfarin/warfarin-dose-adjustment.php

Mobil Uygulama Analizleri:

[15] Avalvi Care INR Mobil Uygulama (App Store)

[16] INR Diary Mobil Uygulama (Google Play Store / AppStore)

[17] mINR (AppStore)

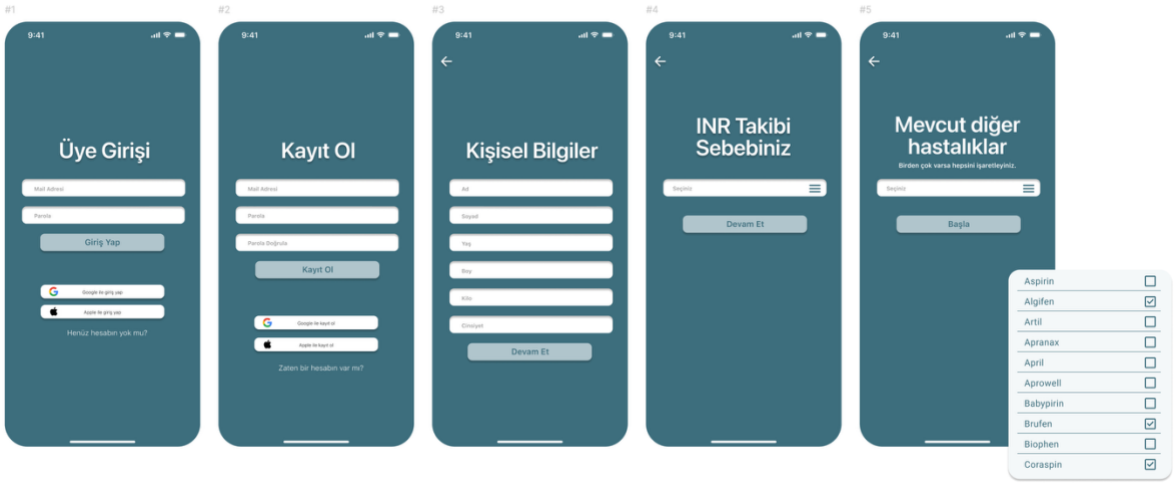
[18] INR-Coagulation-Manager (AppStore)

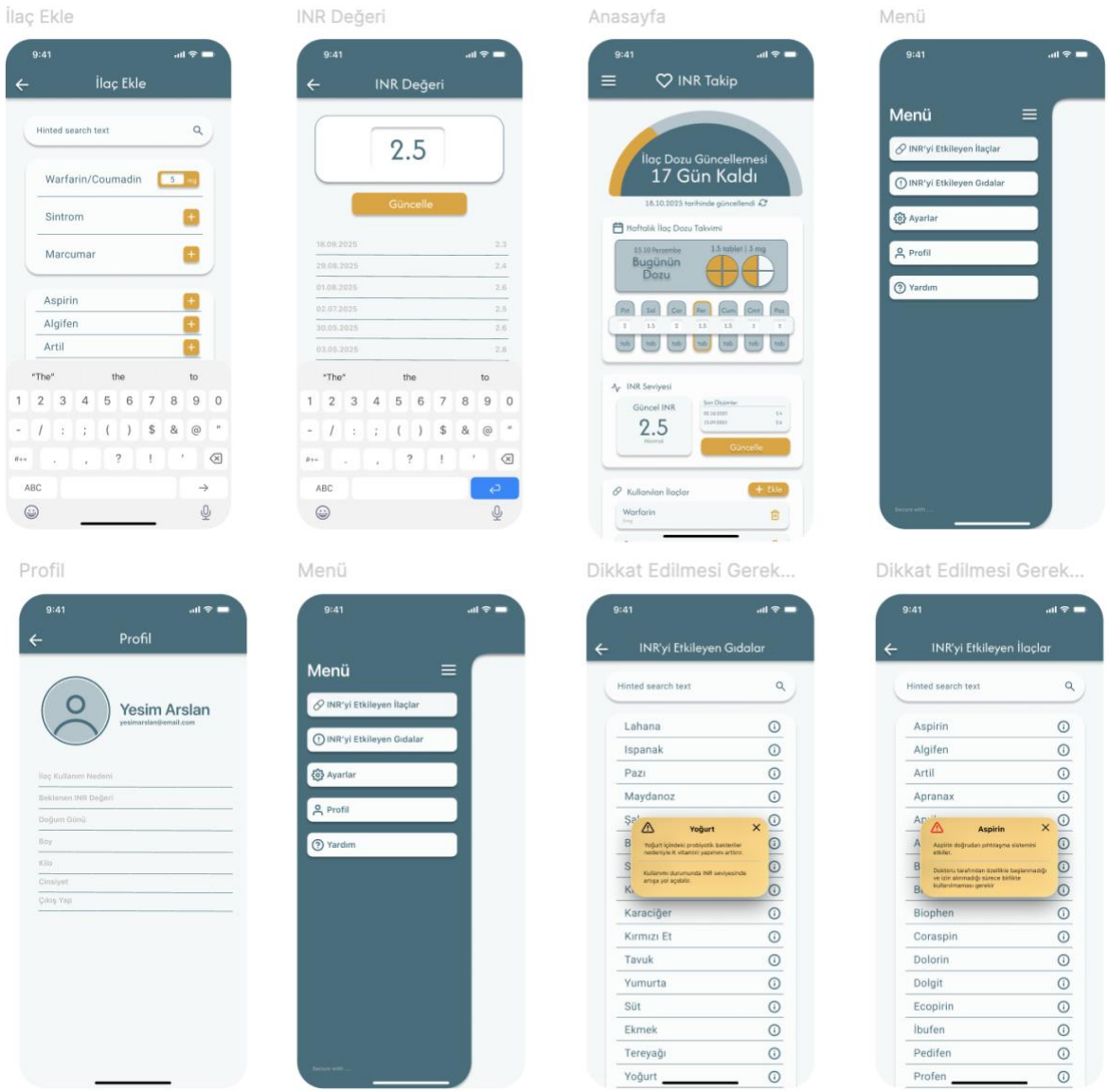
EK-2: Mobil Uygulama Figma Tasarım Çıktıları

Projenin Yenilikçi Yönü (1.2) ve Yöntem (2.) bölümlerinde vurgulanan kullanıcı dostu (User-Centric) ve erişilebilir arayüzün (UI/UX) somut kanıtları olan temel ekran görüntüleri bu ekte sunulmuştur.
Bu tasarımlar, uygulamanın kritik akışlarını göstermektedir:

- **Giriş ve Kişiselleştirme:** Üye Girişi ve Kayıt Ol ekranlarını takiben, hastanın Kişisel Bilgiler (yaş, cinsiyet) ve Mevcut Diğer Hastalıklar (Atrial Fibrilasyon, Kalp Kapağı Protezi vb.) gibi tedavi için kritik bilgileri aldığı akış gösterilmiştir.
- **Haftalık Dozaj Görselleştirme:** Ana Sayfadaki Haftalık İlaç Dozu Takvimi ile karmaşık dozaj (yarım/çeyrek tablet) rejiminin görsel olarak sadeleştirilmesi hedeflenmiştir.
- **Etkileşim Yönetimi:** Menü üzerinden erişilen INR'yi Etkileyen İlaçlar ve Gıdalar listeleri (Örn: Ispanak, Lahana, Antibiyotikler), uygulamanın holistik ve kişiselleştirilmiş doz önerisi özelliğini somutlaştırmaktadır.

#1
#2
#3
#4
#5
Üye Girişi
Kayıt Ol
Kişisel Bilgiler
INR Takibi Sebebiniz
Mevcut diğer hastalıklar
INR Değeri
Anasayfa
Menü
İlaç Ekle
Profil
Dikkat Edilm...
Dikkat Edilm...
Dikkat Edilm...
Dikkat Edilm...


Üye Girişi
Kayıt Ol
Kişisel Bilgiler
INR Takibi Sebebiniz
Devam Et
Mevcut diğer hastalıklar
Başla
Aspirin
Algifen
Artil
Apranax
April
Aprowell
Babypirin
Brufen
Biophen
Coraspin



EK-3: Etkileşim Matrisi (İlaç/Gıda Detayı)

Projenin Bilimsel Nitelik (1.1.) ve Doz Optimizasyon Algoritmasının (Bkz: 2. Yöntem) temelini oluşturan, Warfarin'in metabolizmasını etkilediği klinik olarak bilinen harici faktörlere ait detaylı listeler bu ekte yer almaktadır. Uygulama, kullanıcının girdiği bu faktörleri doz önerisine dâhil ederek kişiselleştirilmiş bir yönetim sağlamaktadır.
Bu listeler:

- **INR'yi Etkileyen Gıdalar:** INR değerini düşürerek Warfarin etkisini azaltan K vitamininden zengin veya yoğun gıdalar (Lahana, ıspanak, maydanoz, karaciğer, brokoli, yeşil çay, avokado vb.) ile Warfarin etkisini daha az etkileyen gıdalar (Kırmızı et, tavuk, yumurta, domates, pirinç vb.) arasındaki ayrımı göstermektedir. Yoğurt ise içindeki probiyotikler nedeniyle K vitamini yapımını artırmaktadır.
- **Doğrudan Pıhtılaşma Sistemini Etkileyen İlaçlar:** Aspirin, Ibuprofen, Ketoprofen ve Naproksen türevleri gibi pıhtılaşma sistemini doğrudan etkileyen ve genellikle doktor izni olmadan Warfarin ile birlikte kullanılmaması gereken ilaç gruplarını listelemektedir.
- **Warfarin Etkisini Artıran İlaçlar:** INR düzeyini yükselterek kanama riskini artıran etkenler (Alkol, Antibiyotikler, Amiodaron, Parasetamol, Kortizon, E vitamini, Tiroid hormonu vb.) detaylı olarak belirtilmiştir.

- **Warfarin Etkisini Azaltan İlaçlar:** INR düzeyini düşürerek pıhtılaşma riskini artıran etkenler (Anti-tiroid ilaçlar, Doğum kontrol ilaçları, Karbamazepin, Askorbik asit vb.) belirtilmiştir.

Bu detaylı matris, uygulamanın temelindeki bilimsel titizliği ve **Bireyselleştirilmiş Doz Optimizasyonu** yeteneğini kanıtlamaktadır. Bu ilaçların kullanımı durumunda uyarı protokolleri devreye girecektir.

EK-4: Detaylı Uyarı Metinleri Protokolü

Projenin Risk Yönetimi (3.1.) ve Yöntem (2.) bölümlerinde belirtilen yaklaşımı destekleyen, hastanın güvenliğini önceliklendiren, klinik verilerle hazırlanmış tüm uyarı ve yönlendirme metinleri (U-1'den U-12'ye kadar) bu ekte detaylı olarak sunulmuştur. Bu protokoller, uygulamanın kritik durumlarda sadece doz önermekle kalmayıp, aynı zamanda hastanın sağlığını koruma görevini nasıl yerine getirdiğini göstermektedir.
Uyarılar başlıca şu ana kategorileri kapsamaktadır:

- **Acil Durum ve Kritik Risk Uyarıları:**
  - **Pıhtılaşma Riski (U-1, U-2):** INR değerinin çok düşük olması durumunda cilt altı iğne ihtiyacı olabileceği uyarısı ve dozun artırılmasına yönelik haftalık düzenin belirtilmesi.
  - **Kanama Riski (U-3, U-4):** INR değerinin yüksek veya çok yüksek olması durumunda ilacın geçici olarak durdurulması ve yeni kontrol zamanının belirlenmesi.
  - **Hayat Kurtarıcı Acil Yönlendirme (U-5):** Kusma ile kanama, siyah dışkılama, şiddetli baş ağrısı, vücutta geniş morarmalar gibi hayati kanama belirtilerinden herhangi birinin varlığında hastayı **derhal acil servise**yönlendiren kritik uyarı metni.
- **Tedaviye Uyum ve Eğitim Uyarıları:**
  - **Dozlama ve Kontrol Talimatları (U-8, U-9):** İlacın alınma zamanı ve bir sonraki INR tahlilinin ne zaman yapılacağına dair kesin talimatlar.
  - **İlaç Unutulması Yönetimi (U-12):** İlacın unutulması durumunda ne zaman çift doz alınmayacağı ve tedaviye nasıl devam edileceği konusunda net yol gösterme.
  - **Yaşam Tarzı Yönetimi (U-6, U-7):** INR değerine bağlı olarak K vitamininden zengin gıdaların tüketimine dair kısıtlama veya artırma yönünde verilen yönlendirmeler.
- **Tıbbi Girişim Uyarıları (U-10, U-11):** Hastanın herhangi bir girişimsel işlem öncesinde Warfarin kullandığını doktoruna bildirmesi ve acil durumlar için cüzdanında Warfarin kartı taşıması gibi önleyici ve bilgilendirici uyarılar.

Bu protokoller, akademik danışman öncülüğünde hazırlanmış olup detaylı ve klinik olarak kabul görmüş kurallara dayanmaktadır.